UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

Manual de creación de las tablas de la base de datos Grados y Títulos en Microsoft Azure

CURSO: Base de Datos II
DOCENTE: Fernandez Bejarano Raul Enrique
ESTUDIANTE: Ramón Puente Eduardo Fredy

CICLO: VI

HUANCAYO - PERÚ
2026

1. Introducción

Este manual explica, paso a paso, cómo **crear las tablas** de la base de datos **GradosyTitulos** que ya está alojada en Microsoft Azure (Azure SQL Database). Las tablas se crean desde **SQL Server Management Studio (SSMS)** conectándose al servidor de Azure y ejecutando un script SQL.

Cada paso incluye una captura de pantalla con **números en rojo** que indican exactamente dónde hacer clic o qué dato escribir.

2. Requisitos previos

- Cuenta de Microsoft Azure activa (punto 1 de la actividad).
- Servidor SQL y base de datos **GradosyTitulos** ya creados en Azure (punto 3 de la actividad). En este manual el servidor es **sql-gradosytitulos-eduardo**.
- SQL Server Management Studio (SSMS) instalado en la computadora.
- El usuario y la contraseña del administrador del servidor (en este caso: **adminupla**).
- El script SQL con la creación de esquemas y tablas.

3. Resumen de los pasos

Paso	Qué se hace	Dónde
1	Permitir la IP de tu computadora en el firewall	Portal de Azure
2	Conectarse al servidor de Azure	SSMS → Conectar
3	Comprobar que aparece la base GradosyTitulos	Explorador de objetos
4	Abrir una nueva consulta sobre la base correcta	SSMS → Nueva consulta
5	Crear los esquemas	Script SQL
6	Crear las tablas	Script SQL
7	Ejecutar el script y verificar	Ejecutar / Explorador

1 Permitir tu IP en el firewall de Azure

Azure bloquea por defecto las conexiones externas. Antes de conectar desde SSMS, hay que autorizar la IP pública de tu computadora.

- En el **Portal de Azure** abre tu servidor SQL (*sql-gradosytitulos-eduardo*).
- En el menú izquierdo, entra a **Seguridad → Redes (1)**.
- Haz clic en **Agregar la dirección IPv4 del cliente (2)**. Se agrega una regla con tu IP **(3)**.
- Verifica que esté marcada la casilla **Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor (4)**.
- Presiona **Guardar (5)** y espera la confirmación.

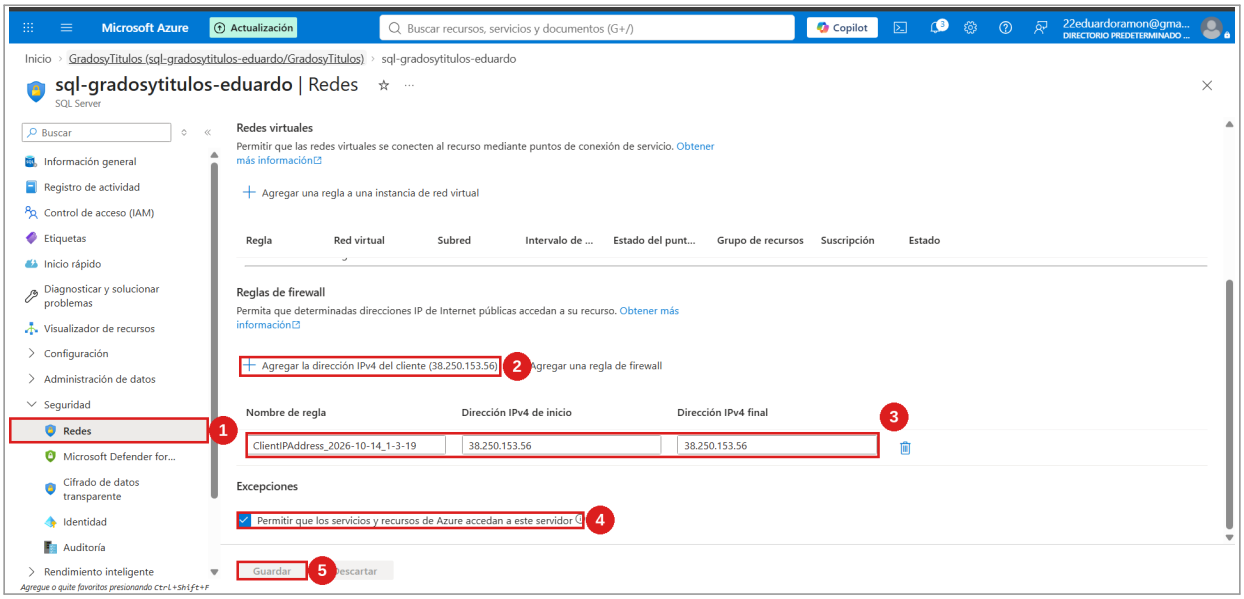


Figura 1. Azure → servidor SQL → Seguridad → Redes: regla de firewall con la IP del cliente.

> **Importante:** si cambias de red (otra Wi-Fi o internet móvil) tu IP cambia y tendrás que agregar la nueva regla.

2 Conectarse al servidor desde SSMS

Abre SSMS, haz clic en **Conectar** → **Motor de base de datos** y completa la ventana con estos datos:

N.º	Campo	Valor
1	Nombre del servidor	sql-gradosytitulos-eduardo.database.windows.net
2	Authentication	Autenticación de SQL Server
3	Nombre de usuario	adminupla
4	Contraseña	la que definiste al crear el servidor
5	Nombre de la base de datos	GradosyTitulos
6	Cifrar	Obligatorio
7	Botón	Conectar

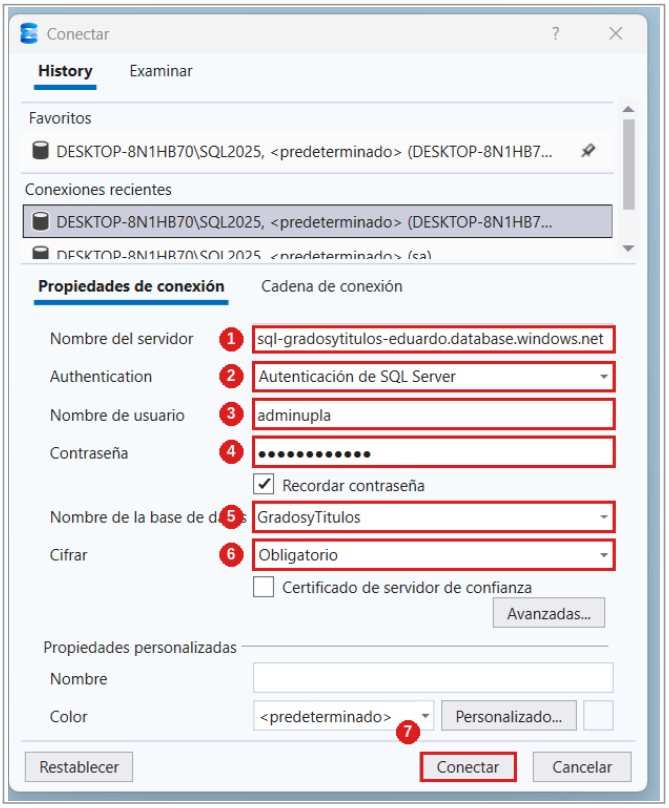


Figura 2. Ventana «Conectar» de SSMS con los datos del servidor de Azure.

> Marca **Recordar contraseña** si no quieres escribirla cada vez. Deja **desmarcado** «Certificado de servidor de confianza».

3 Comprobar la conexión

Si todo está correcto, en el **Explorador de objetos** aparece el servidor de Azure y, dentro de **Bases de datos**, la base **GradosyTitulos (1)**.

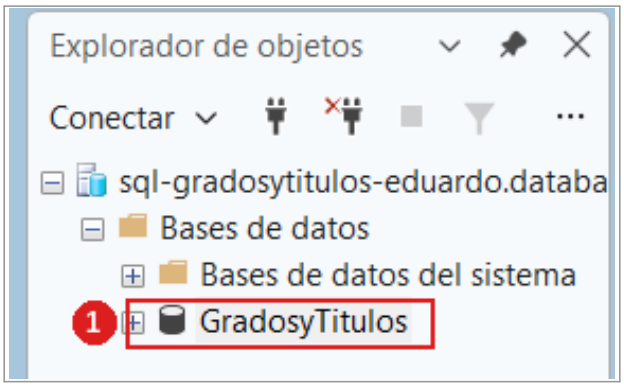


Figura 3. Base de datos GradosyTitulos visible en el Explorador de objetos.

> Si aparece un error de conexión, revisa el paso 1 (firewall) y que el usuario y la contraseña sean correctos.

4 Abrir una nueva consulta

Selecciona la base **GradosyTitulos** en el Explorador y haz clic en **Nueva consulta**. Comprueba en la barra superior que la base activa sea **GradosyTitulos (1)**; si estuviera en *master*, las tablas se crearían en el lugar equivocado.

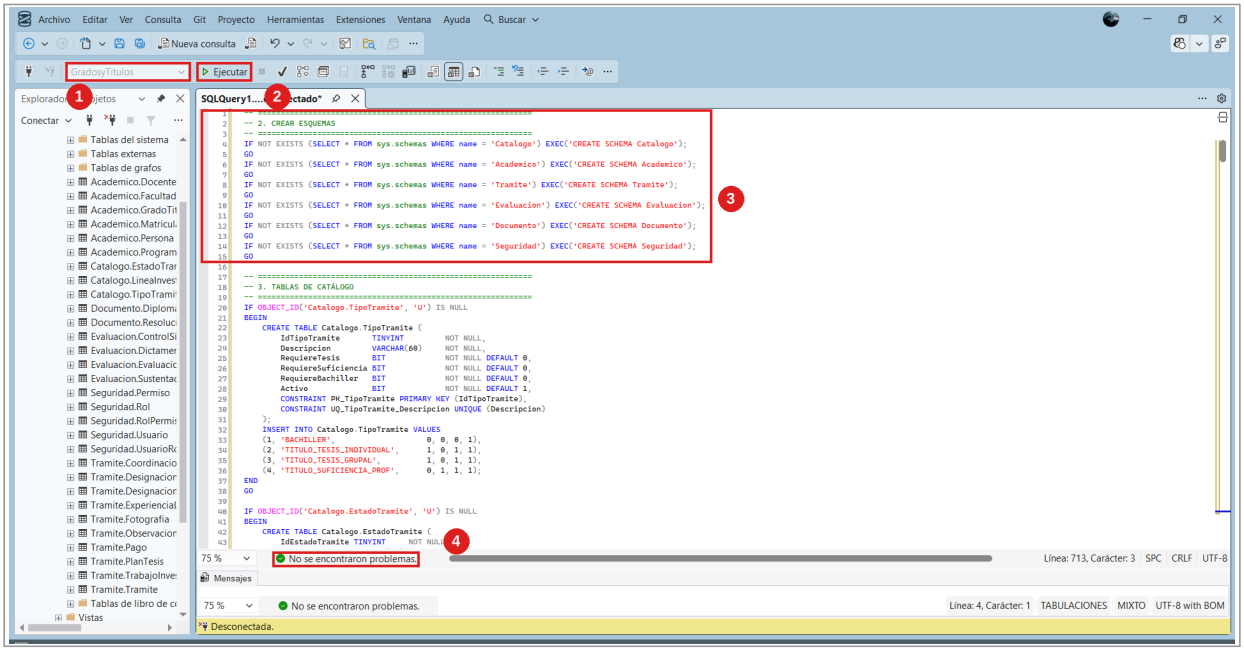


Figura 4. Editor de consultas con la base GradosyTitulos activa (1), botón Ejecutar (2), script (3) y estado sin errores (4).

5 Crear los esquemas

Los esquemas organizan las tablas por tema. El script crea 6 esquemas y usa `IF NOT EXISTS` para que no falle si ya existen:

- **Catalogo** – tablas de apoyo (tipos y estados de trámite, líneas de investigación).
- **Academico** – personas, docentes, programas, matrícula, grados.
- **Tramite** – seguimiento del trámite de grado o título.
- **Evaluacion** – dictámenes, evaluaciones y sustentación.
- **Documento** – diplomas y resoluciones.
- **Seguridad** – usuarios, roles y permisos.

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo') EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico') EXEC('CREATE SCHEMA Academico');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite') EXEC('CREATE SCHEMA Tramite');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Evaluacion') EXEC('CREATE SCHEMA Evaluacion');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Documento') EXEC('CREATE SCHEMA Documento');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad') EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad');
GO
```

6 Crear las tablas

Cada tabla se crea con `CREATE TABLE` dentro de un bloque `IF OBJECT_ID(...) IS NULL`, así el script se puede ejecutar varias veces sin errores. Ejemplo con la tabla **Catalogo.TipoTramite (2)**:

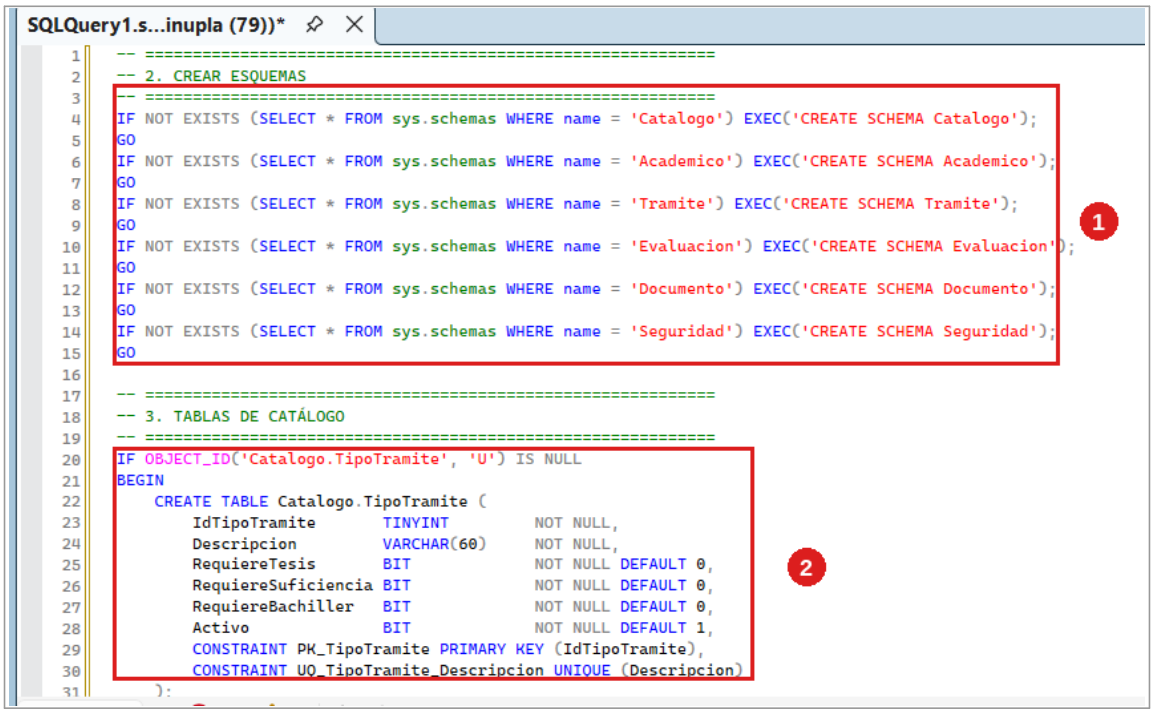


Figura 5. Script de esquemas (1) y de la primera tabla de catálogo (2).

```
IF OBJECT_ID('Catalogo.TipoTramite', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE Catalogo.TipoTramite (
        IdTipoTramite       TINYINT      NOT NULL,
        Descripcion         VARCHAR(60)  NOT NULL,
        RequiereTesis       BIT          NOT NULL DEFAULT 0,
        RequiereSuficiencia BIT          NOT NULL DEFAULT 0,
        RequiereBachiller   BIT          NOT NULL DEFAULT 0,
        Activo              BIT          NOT NULL DEFAULT 1,
        CONSTRAINT PK_TipoTramite PRIMARY KEY (IdTipoTramite),
        CONSTRAINT UQ_TipoTramite_Descripcion UNIQUE (Descripcion)
    );
    INSERT INTO Catalogo.TipoTramite VALUES
    (1, 'BACHILLER',               0, 0, 0, 1),
    (2, 'TITULO_TESIS_INDIVIDUAL', 1, 0, 1, 1),
    (3, 'TITULO_TESIS_GRUPAL',     1, 0, 1, 1),
    (4, 'TITULO_SUFICIENCIA_PROF', 0, 1, 1, 1);
END
GO
```

Qué significa cada parte:

- **Tipo de dato** (TINYINT, VARCHAR, BIT): define qué guarda cada columna.
- **NOT NULL**: el campo es obligatorio. **DEFAULT**: valor automático si no se indica otro.
- **PRIMARY KEY**: identifica cada fila de forma única. **UNIQUE**: evita descripciones repetidas.
- **INSERT INTO**: carga los datos iniciales del catálogo.

> Crea primero las tablas de **Catalogo** y **Academico**, y después las de **Tramite**, **Evaluacion** y **Documento**, porque estas últimas hacen referencia (llaves foráneas) a las primeras. El script ya mantiene ese orden.

7 Ejecutar el script y verificar

- Revisa que abajo diga **«No se encontraron problemas» (4 en la Figura 4)**.
- Haz clic en **Ejecutar** o presiona **F5 (2 en la Figura 4)**.
- En la pestaña **Mensajes** debe aparecer «Comandos completados correctamente».
- En el Explorador de objetos, clic derecho sobre **Tablas → Actualizar** (o F5).

Al expandir **Tablas (1)** verás todas las tablas agrupadas por esquema:

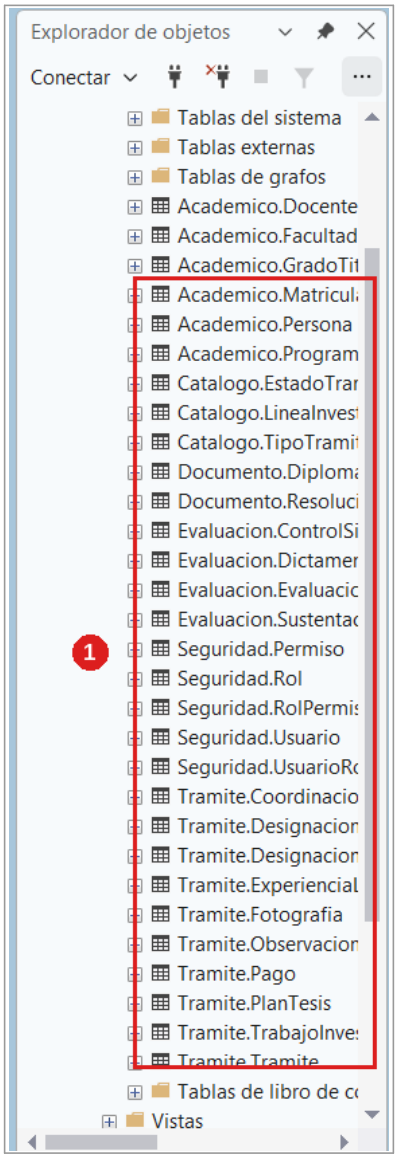


Figura 6. Tablas creadas en GradosyTitulos, organizadas por esquema.

Esquema	Tablas creadas (según el Explorador)
Academico	Docente, Facultad, GradoTit…, Matricula, Persona, Programa
Catalogo	EstadoTran…, LineaInvest…, TipoTramite
Documento	Diploma…, Resoluci…
Evaluacion	ControlSi…, Dictamen, Evaluacion, Sustentacion
Seguridad	Permiso, Rol, RolPermiso, Usuario, UsuarioRol
Tramite	Coordinacion…, Designacion… (2), Experiencial, Fotografia, Observacion…, Pago, PlanTesis, TrabajoInvest…, Tramite

Los nombres terminados en «…» aparecen cortados en el Explorador por el ancho de la ventana.

Conclusión

Con estos pasos quedan creados los esquemas y las tablas de la base de datos **GradosyTitulos** en Microsoft Azure, listas para registrar la información de grados y títulos. El siguiente paso de la actividad es configurar el funcionamiento simultáneo con SQL Server local (punto 5).